

Apprentissage de Rocq en formalisant des résultat sur les pavages

Loryne BARROCHE

Co-encadrée par Etienne Miquey et Félix Castro

Juin 2026

Qu'est-ce que Rocq ?

- ▶ Un assistant de preuves, c-à-d un langage de programmation permettant la formalisation de preuves mathématiques
- ▶ Formaliser une preuve = écrire une preuve de telle sorte à ce que chaque argument découle sans ambiguïté des faits précédents.
Formaliser $\implies$ comprendre tous les détails implicites !

Pavage du plan avec des tuiles de Wang

- ▶ **Pavage du plan** : un ensemble de portions du plan recouvrant le plan tout entier sans interstices ni chevauchements
- ▶ **Tuiles de Wang** : des carrés de longueur 1 définies par la couleur de chacun de ses côtés. Un ensemble fini de tuiles de Wang sera noté τ .
- ▶ **Configuration** : une fonction $P : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \tau$
- ▶ **Pavage du plan avec des tuiles de Wang** : une configuration P qui est «valide »(c-à-d recouvrement du plan et compatibilité).

Périodicité sur les pavages de Wang

- ▶ $P : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \tau$ est **faiblement périodique** ssi

$$\exists \vec{u} \in \mathbb{Z}^2 \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \forall x \in \mathbb{Z}^2, \forall k \in \mathbb{Z}, P(x + k\vec{u}) = P(x)$$

$\vec{u}$ est un vecteur de périodicité de P .

- ▶ $P : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \tau$ est **fortement périodique** si et seulement si il existe $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de périodicité de P non colinéaires.

Périodicité sur les pavages de Wang

- ▶ $P : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \tau$ est **faiblement périodique** ssi

$$\exists \vec{u} \in \mathbb{Z}^2 \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \forall x \in \mathbb{Z}^2, \forall k \in \mathbb{Z}, P(x + k\vec{u}) = P(x)$$

$\vec{u}$ est un vecteur de périodicité de P .

- ▶ $P : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \tau$ est **fortement périodique** si et seulement si il existe $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de périodicité de P non colinéaires.

A-t-on fortement périodique $\Leftrightarrow$ faiblement périodique ?

Le sens $\Rightarrow$ est évident par définition, mais le sens $\Leftarrow$ l'est beaucoup moins.

Premiers résultats en Rocq

Théorème 1

Si P est une configuration admettant $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ comme vecteur de périodicité et telle que tout vecteur colinéaire à $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ n'est pas un vecteur de périodicité, alors P n'est pas fortement périodique.

Premiers résultats en Rocq

Théorème 2

Si P est fortement périodique, alors il admet un vecteur de périodicité colinéaire à $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Théorème

Théorème 3

Soit τ un jeu fini de tuiles de Wang en deux dimensions.

$\exists P : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \tau$ valide, P faiblement périodique ssi $\exists P_D : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \tau$ valide, P_D fortement périodique.